

Corrigé 1 — masse volumique aux CNTP

On divise la masse molaire par $22,4 \text{ L mol}^{-1}$.

a) $\rho = \frac{32}{22,4} = 1,43 \text{ g L}^{-1}$.

b) $\rho = \frac{44}{22,4} = 1,96 \text{ g L}^{-1}$.

c) $\rho = \frac{4}{22,4} = 0,179 \text{ g L}^{-1}$.

Corrigé 2 — masse molaire à partir de ρ (CNTP)

On multiplie par $22,4 \text{ L mol}^{-1}$.

a) $M = 1,96 \times 22,4 \approx 44 \text{ g mol}^{-1}$ (CO_2).

b) $M = 1,43 \times 22,4 \approx 32 \text{ g mol}^{-1}$ (O_2).

c) $M = 0,179 \times 22,4 \approx 4 \text{ g mol}^{-1}$ (CH_4).

Corrigé 3 — densité par rapport à l'air

On divise la masse molaire par $28,8 \text{ g mol}^{-1}$.

a) $d = \frac{44}{28,8} = 1,53$ (plus lourd que l'air).

b) $d = \frac{4}{28,8} = 0,14$ (plus léger, il monte).

c) $d = \frac{28}{28,8} = 0,97$ (quasi celle de l'air).

Corrigé 4 — masse molaire à partir de la densité

On multiplie par $28,8 \text{ g mol}^{-1}$.

a) $M = 28,8 \times 1,5 = 43,2 \text{ g mol}^{-1}$.

b) $M = 28,8 \times 0,5 = 14,4 \text{ g mol}^{-1}$.

c) $M = 28,8 \times 2,0 = 57,6 \text{ g mol}^{-1}$.